

Математический анализ

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Интеграл Римана	2
1.1. Введение	2
1.2. Критерий Дарбу	4
2. Какие функции интегрируемы?	5

1. Интеграл Римана

1.1. Введение

Определение 1.1

Пусть задан отрезок $[a, b]$

- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$
И $T = \{x_0, \dots, x_n\}$ называется разбиением $[a, b]$
- $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$ называется k -м отрезком разбиения.
 $|\Delta_k| = x_k - x_{k-1}$ — его длина.
- $d(T) = \max_k |\Delta_k|$ называется диаметром разбиения T .
- $\xi = \{\xi_k : \xi_k \in \Delta_k\}$ называется разметкой разбиения T (взяли из каждого отрезка разбиения какую-то точку).
- Пусть на $[a, b]$ задана $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\sigma(f, T, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta_k|$ называется интегральной суммой или суммой Римана, соответственно разметки разбиения (T, ξ) и функции f .

Определение 1.2: Интеграл Римана

Если $\exists I \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T : d(T) < \delta \forall \xi |\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$, то I называется интегралом функции f на $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Пример 1.3

$$f(x) =_{[a,b]} c$$

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{k=1}^n C |\Delta_k| = C(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Упражнение 1.4

f на $[a, b]$ разбивается на конечное число отрезков, на которых она константа. Найдите ее интеграл.

Пример 1.5

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 1]$$

Пусть все отрезки разбиения равны друг другу, то есть $\Delta_k = \frac{1}{n}$. Пусть $\xi_k = x_k$:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$$

Теорема 1.6: Необходимое условие интегрируемости

$f \in R[a, b] \Rightarrow f$ ограничена на $[a, b]$

Пусть f неограничена на $[a, b]$. Пусть T — некоторое разбиение. Пусть f неограничена Δ_r . При выбранной разметке ξ :

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq r}}^n f(\xi_k) |\delta_k| + f(\xi_r) |\delta_r|$$

Зафиксируем все отрезки Δ_k и все точки разметки кроме ξ_r .

Пусть $\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq r}}^n f(\xi_k) |\delta_k| = A$. Докажем, что выбором ξ_r $|\sigma(f, T, \xi)|$ может быть сделан сколько угодно большим:

$$|\sigma(f, T, \xi)| \geq |f(\xi_r) \delta_r| - |A|$$

Так как f неограничена на δ_r , можно сделать $f(\xi_r)$ сколь угодно большим. А значит можно получить сколько угодно большую интегральную сумму.

Пример 1.7

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in \mathbb{I} \cap [0, 1] \end{cases}$$

Интеграл взять нельзя (берем разметки только из рациональных и только из иррациональных чисел).

1.2. Критерий Дарбу

Определение 1.8: Суммы Дарбу

Пусть f задана и ограничена на $[a, b]$, T — разбиение.

- $s(T) = \sum_{k=1}^n m_k |\Delta_k|$, где $m_k = \inf_{x \in \Delta_k} f(x)$ называют нижней суммой Дарбу.
- $S(T) = \sum_{k=1}^n M_k |\Delta_k|$, где $M_k = \sup_{x \in \Delta_k} f(x)$ называют верхней суммой Дарбу.

Определение 1.9: Интегралы Дарбу

- $\sup_T s(T) = \underline{I}$ называют нижним интегралом Дарбу
- $\inf_T S(T) = \bar{I}$ называют верхним интегралом Дарбу

Теорема 1.10: Свойства сумм Дарбу

Пусть f ограничена на $[a, b]$. Тогда

1. $\forall T \forall \xi \quad s(T) \leq \sigma(f, T, \xi) \leq S(T)$
2. Если задано разбиение T , то
 - $\inf_{\xi} \sigma(f, T, \xi) = s(T)$
 - $\sup_{\xi} \sigma(f, T, \xi) = S(T)$
3. $\forall T_1, T_2 \quad s(T_1) \leq S(T_2)$
4. $\underline{I}, \bar{I}$ существуют, причем $s(T) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S(T)$
5. $S(T) - s(T) \geq \bar{I} - \underline{I} \geq 0$

$$1. \forall \xi_k \in \Delta_k \quad m_k |\Delta_k| \leq f(\xi_k) |\Delta_k| \leq M_k |\Delta_k|$$

Просуммируем по всем k , получим искомое.

$$2. \text{ Так как } m_k = \inf_{\Delta_k}, \text{ то } \forall \varepsilon > 0 \exists \xi_k \in \Delta_k : f(\xi_k) < m_k + \varepsilon$$

$$s(T) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta_k| \leq \sum_{k=1}^n (m_k + \varepsilon) |\Delta_k| = s(T) + \varepsilon(b - a)$$

Значит $s(T) = \inf_{\xi} \sigma(f, T, \xi)$ по определению, с $S(T)$ так же.

3. Если к разбиению добавить точки, то $s(T) \uparrow$, а $S(T) \downarrow$.

Если $T_3 = T_1 \cup T_2$, то $s(T_1) \leq s(T_3) \leq S(T_3) \leq S(T_2)$.

4. $s(T)$ ограничено сверху любой $S(T')$, $\Rightarrow \exists \underline{I} = \sup_T s(T)$. Аналогично с $\bar{I}$.

Очевидно, что $s(T) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S(T)$.

5. Явно следует из предыдущего пункта.

Теорема 1.11: Критерий Дарбу

$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T \ d(T) < \delta \ S(T) - s(T) < \varepsilon$
Иначе говоря, необходимо и достаточно $\lim_{d(T) \rightarrow 0} S(T) - s(T) = 0$

• $\Rightarrow$

$$\exists I \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T : d(T) < \delta \forall \xi \ I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma(f, T, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

$\Downarrow$

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s(T) \leq S(T) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}$$

$\Downarrow$

$$S(T) - s(T) < \varepsilon$$

• $\Leftarrow$

Если $\lim_{d(T) \rightarrow 0} S(T) - s(T) = 0$, то $\underline{I} = \bar{I} = I$ и $s(T) \leq I \leq S(T)$.

$I, \sigma(f, T, \xi) \in [s(T), S(T)] \Rightarrow \forall \varepsilon \exists \delta > 0 : \forall T : d(T) < \delta \forall \xi \ |\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$

Теорема 1.12: Критерий в терминах колебаний

$S(T) - s(T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) |\Delta_k| = \Omega(T)$ — колебание
 $f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{d(T) \rightarrow 0} \Omega(T) = 0$

2. Какие функции интегрируемы?

Теорема 2.1: Эквивалентные условия интегрируемости

$f \in R[a, b]$, если выполнено одно из трех эквивалентных условий:

$$1. \lim_{d(T) \rightarrow 0} \Omega(T) = 0$$

$$2. \underline{I} = \bar{I}$$

$$3. \inf_T \Omega(T) = 0 \text{ — инфимум-критерий}$$

Упражнение 2.2

Докажи (3) $\rightarrow$ (1)

Упражнение 2.3

Пусть T_n равномерное разбиение отрезка:

$$x_0 = a, x_1 = a + \frac{b-a}{n}, x_2 = a + 2 \cdot \frac{b-a}{n}, \dots, x_n = b$$

Докажите, что $f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \Omega(T_n) = 0$

Определение 2.4: Колебание

Колебанием функции f на множестве A называется

$$\omega(f, A) = \sup_{x, y \in A} (f(x) - f(y))$$

Колебанием f в точке x называется

$$\omega(x) = \inf_{\delta > 0} \omega(f, U_\delta(x)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, U_\delta)$$

Упражнение 2.5

$$f \in C(x) \Leftrightarrow \omega(x) = 0$$

Теорема 2.6

Пусть $L_\alpha = \{x : \omega(x) \geq \alpha\}$

Тогда L_α — замкнутое множество.

Пусть y — предельная точка L_α

$$\exists \{y_n\} \subset L_\alpha : \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \Rightarrow \forall \delta > 0 \exists n \in \mathbb{N} : y_n \in U_\delta(y)$$

$$\exists \delta_1 > 0 : U_{\delta_1}(y_n) \subset U_\delta(y) \Rightarrow \omega(f, U_\delta(y)) \geq \omega(f, U_{\delta_1}(y_n)) \geq \alpha$$

Отсюда следует, что $\inf_{\delta > 0} \omega(f, U_\delta(y)) \geq \alpha \Rightarrow y \in L_\alpha$

Определение 2.7

Множество L имеет меру Лебега нуль, если $\forall \varepsilon > 0$ существует не более чем счетное семейство интервалов $\{I_n\}$ таких, что $L \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \varepsilon$

Обозначается $\mu(L) = 0$

Пример 2.8

1. $L = \{a\} \quad \mu(L) = 0$

2. $L = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \quad \mu(L) = 0$

3. $L = \{a_k\}_{k=1}^{\infty}$

Пусть $\varepsilon > 0$ задано, a_k покрыто интервалом I_k , таким что $|I_k| < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$.

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \frac{\varepsilon}{2}$.

4. Пусть $\{L_m\}_{m=1}^{\infty}$ — семейство множеств таких, что $\mu(L_m) = 0$.

Тогда $\mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} L_m\right) = 0$

Упражнение 2.9

Доказать, что отрезок $[a, b] : a \neq b$ не является множеством нулевой меры Лебега.

Упражнение 2.10

Привести пример континуального множества нулевой меры Лебега.

Предложение 2.11

Если $\forall m \in \mathbb{N} \mu(L_m) = 0$, то $\mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} L_m\right) = 0$.

Предложение 2.12

Если $L_1 \subseteq L$ и $\mu(L) = 0$, то $\mu(L_1) = 0$.

Предложение 2.13

В определении множества L лебеговой меры ноль покрытие интервалами можно заменить на покрытие отрезками.

Теорема 2.14: Критерий Лебега

$$f \in R[a, b]$$



f ограничена и множество точек разрыва f имеет лебегову меру 0